

# AG35-CET&AG35-EUT

## QuecOpen(SDK)快速开发指导

**LTE Standard 模块系列**

版本：1.0

日期：2025-05-29

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 5108 6236 邮箱：[info@quectel.com](mailto:info@quectel.com)

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：[support@quectel.com](mailto:support@quectel.com)。

## 前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

## 使用和披露限制

### 许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

### 版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

### 商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

### 第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

## 隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

## 免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2025，保留一切权利。

**Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2025.**

# 文档历史

## 修订记录

| 版本    | 日期         | 作者          | 变更表述                                                                                                                             |
|-------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -     | 2023-06-10 | William LIU | 文档创建                                                                                                                             |
| 1.0.0 | 2023-06-10 | William LIU | 临时版本                                                                                                                             |
| 1.0.1 | 2024-08-09 | William LIU | 临时版本<br>1. 基于 QuecOpen 方案统一命名，更新文档名称。<br>2. 更新交叉编译工具链（第 3.3 章、第 5.4 章）。<br>3. 更新 API 接口参考文档（第 6.5 章）。<br>4. 新增外设接口参考文档（第 6.6 章）。 |
| 1.0   | 2025-05-29 | William LIU | 受控版本                                                                                                                             |

## 目录

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 文档历史 .....                     | 3         |
| 目录 .....                       | 4         |
| 表格索引 .....                     | 6         |
| 图片索引 .....                     | 7         |
| <b>1 引言 .....</b>              | <b>8</b>  |
| <b>2 QuecOpen®软件开发概述 .....</b> | <b>9</b>  |
| 2.1. 对开发者的要求 .....             | 9         |
| 2.2. 开发流程 .....                | 9         |
| <b>3 软件包介绍 .....</b>           | <b>10</b> |
| 3.1. 固件包 .....                 | 10        |
| 3.2. SDK .....                 | 11        |
| 3.3. 交叉编译工具包 .....             | 11        |
| <b>4 固件升级 .....</b>            | <b>12</b> |
| 4.1. 使用移远通信升级工具升级 .....        | 12        |
| 4.2. A/B 系统升级 .....            | 12        |
| 4.3. 紧急升级 .....                | 12        |
| <b>5 软件开发环境准备 .....</b>        | <b>13</b> |
| 5.1. USB 驱动安装 .....            | 13        |
| 5.2. ADB 工具安装 .....            | 13        |
| 5.2.1. 安装 ADB 驱动 .....         | 13        |
| 5.2.2. 添加模块 USB VID .....      | 14        |
| 5.2.3. 枚举设备 .....              | 14        |
| 5.2.4. 文件下载 .....              | 14        |
| 5.3. 交叉编译工具安装 .....            | 14        |
| 5.3.1. 创建工作目录 .....            | 15        |
| 5.3.2. 安装交叉编译工具链 .....         | 15        |
| 5.3.3. 检查是否安装成功 .....          | 15        |
| 5.4. SDK 安装 .....              | 15        |
| 5.4.1. SDK 解压 .....            | 15        |
| 5.4.2. 检查是否安装成功 .....          | 15        |
| 5.4.3. 烧录验证 .....              | 16        |
| <b>6 SDK 使用方法 .....</b>        | <b>17</b> |
| 6.1. SDK 文件说明 .....            | 17        |
| 6.2. 编译方式 .....                | 17        |
| 6.3. 文件系统镜像制作 .....            | 18        |
| 6.3.1. 制作根文件系统镜像 .....         | 18        |
| 6.3.2. 制作内核镜像文件 .....          | 19        |
| 6.3.3. 制作用户分区镜像文件 .....        | 19        |
| 6.4. 日志系统 .....                | 19        |

|        |                       |    |
|--------|-----------------------|----|
| 6.4.1. | 在应用程序中使用日志接口 .....    | 20 |
| 6.4.2. | 查看应用程序日志 .....        | 21 |
| 6.4.3. | 日志保存 .....            | 22 |
| 6.5.   | API 接口 .....          | 22 |
| 6.6.   | 外设接口 .....            | 23 |
| 6.7.   | 应用程序启动.....           | 23 |
| 6.8.   | 静态代码扫描.....           | 24 |
| 6.8.1. | 安装 CPPCHECK .....     | 24 |
| 6.8.2. | 使用 CPPCHECK 扫描代码..... | 24 |
| 7      | 模块开机检查.....           | 25 |
| 8      | 附录 参考文档及术语缩写 .....    | 26 |

Quectel  
Confidential

## 表格索引

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 表 1: 固件包关键文件列表.....       | 10 |
| 表 2: SDK 文件说明.....        | 17 |
| 表 3: SDK 根目录下常用的编译命令..... | 18 |
| 表 4: 示例程序.....            | 18 |
| 表 5: 日志等级对应日志接口.....      | 20 |
| 表 6: API 接口使用方法相关文档.....  | 22 |
| 表 7: 外设接口相关文档.....        | 23 |
| 表 8: 参考文档.....            | 26 |
| 表 9: 术语缩写.....            | 26 |

Quectel  
Confidential

图片索引

图 1：AG35-CET 软件包..... 10

图 2：模块开机检查流程命令 ..... 25

Quectel  
Confidential

# 1 引言

移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块支持 QuecOpen<sup>®</sup>方案。QuecOpen<sup>®</sup>是基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoV 应用的软件设计和开发过程。

本文档适用于 SDK 构建环境的 QuecOpen<sup>®</sup>方案，主要介绍移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块的快速开发流程，包括固件升级、软件开发环境准备、SDK 的使用、模块开机检查等操作流程。

Quectel  
Confidential

## 2 QuecOpen®软件开发概述

### 2.1. 对开发者的要求

- 1) 熟悉标准 GNU/Linux 应用开发，以及常见 Linux 系统命令。
- 2) 掌握一些驱动、网络协议基本知识。
- 3) 了解模块的 AT 命令知识。有关所需的 AT 命令详情，请咨询移远通信技术支持。

### 2.2. 开发流程

- 1) 准备硬件开发环境：
  - 系统需为 Ubuntu 1804 的 64 位系统；
  - 内存 4 GiB 以上；
  - CPU 4 核以上；
  - 若使用虚拟机，则分配给虚拟机的内存应不低于 4 GiB。
- 2) 确认固件版本和 SDK 版本匹配，若不匹配，升级固件至指定版本。有关详细信息，参考第 4 章。
- 3) 准备软件开发环境，需安装：
  - USB 驱动；
  - ADB 工具；
  - 交叉编译工具及 SDK。有关详细信息，参考第 5 章。
- 4) 使用 SDK 进行开发（参考示例程序开发应用程序）。有关详细信息，参考第 6 章。

## 3 软件包介绍

移远通信发布的每个版本的软件包，均包含固件包、SDK 和交叉编译工具包。本章将分别对固件包、SDK 软件开发包和交叉编译工具包进行详细介绍。

其中，固件包和 SDK 版本号相同，使用 SDK 开发应用程序时，需使用对应版本的固件包。交叉编译工具包的版本通常不会改变，因此仅需安装一次。

|                                                                                                                                     |                |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|
|  AG35CETCAR01A07M2G_OCPU.zip                       | 2024/7/3 15:31 | ZIP 文件 | 126,345 KB |
|  ql-ag35-1806e-gcc-8.4.0-glibc-v1-toolchain.tar.gz | 2024/7/3 15:33 | GZ 文件  | 362,231 KB |
|  ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a07m2g_ocpu.tar.gz       | 2024/7/3 15:32 | GZ 文件  | 300,214 KB |

图 1：AG35-CET 软件包

### 3.1. 固件包

固件包一般以压缩包形式提供，名称为英文大写字母，命名格式为：<模块 OC 字段><基线版本号><软件版本号><内存大小>\_OCPU.zip。

以 AG35CETCAR01A01M2G\_OCPU.zip 为例，版本固件包名称包含的版本信息有：

- 模块 OC 字段：AG35CETCA（AG35-CET 模块）
- 基线版本号：R01
- 软件版本号：A01
- 内存大小：M2G
- OCPU：QuecOpen 版本

固件包包含分区的镜像文件以及固件升级使用的配置文件，关键文件列举如下：

表 1：固件包关键文件列表

| 文件         | 文件类型 | 描述                         |
|------------|------|----------------------------|
| update.blf | 配置文件 | 移远通信升级工具使用该文件对模块进行升级，请勿改动。 |

|                        |      |                                       |
|------------------------|------|---------------------------------------|
| <i>ARBEL.bin</i>       | 镜像文件 | modem 镜像文件。                           |
| <i>u-boot.bin</i>      | 镜像文件 | uboot 镜像文件；可替换为使用 SDK 制作的 uboot 镜像文件。 |
| <i>zImage</i>          | 镜像文件 | 内核镜像文件；可替换为使用 SDK 制作的内核镜像文件。          |
| <i>root.squashfs</i>   | 镜像文件 | 根文件系统镜像文件；可替换为使用 SDK 制作的根文件系统镜像文件。    |
| <i>oemapp.squashfs</i> | 镜像文件 | 客户应用镜像文件；可替换为使用 SDK 制作的客户自己的应用镜像文件。   |

## 3.2. SDK

SDK 提供软件开发环境，具体使用方法请参考第6章。SDK 一般以压缩包形式提供，名称为英文小写字母，命名格式为：ql-ol-extsdk-<模块 OC 字段><基线版本号><软件版本号><内存大小>\_ocpu.tar.gz。

以 *ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a01m2g\_ocpu.tar.gz* 为例，软件开发包名称包含的信息有：

- 模块 OC 字段：AG35CETCA（AG35-CET 模块）
- 基线版本号：R01
- 软件版本号：A01
- 内存大小：M2G
- OCPU：QuecOpen 版本

## 3.3. 交叉编译工具包

交叉编译工具包是运行在 Ubuntu 1804 的 64 位系统的 GCC 交叉编译工具链，安装方法请参考第5.3章。

交叉编译工具包一般以压缩包形式提供，名称为英文小写字母，命名格式为：ql-<模块型号部分字段>-<基线版本号>-<GCC 版本号>-<工具链版本号>-toolchain.tar.gz。

以 *ql-ag35-1806e-gcc-8.4.0-glibc-v1-toolchain.tar.gz* 为例，交叉编译工具包名称包含的信息有：

- 模块型号部分字段：AG35（AG35-CET 模块）
- 基线版本号：1806E
- GCC 版本号：gcc-8.4.0
- 工具链版本号：v1

# 4 固件升级

AG35-CET 和 AG35-EUT 模块支持多种固件升级方式，本章介绍三种固件升级方式。

## 4.1. 使用移远通信升级工具升级

Windows 系统的上位机升级工具的详细使用方法，请参考文档 [1]。

Linux 和 Android 系统的上位机升级工具的详细使用方法，请参考文档 [2]。

## 4.2. A/B 系统升级

模块 A/B 系统升级方法，请参考文档 [3]。

## 4.3. 紧急升级

在开发调试阶段，模块无法正常启动时，可采用如下方式：

1. 将 USB\_BOOT 上拉至 VDD\_EXT 引脚，重新给模块上电，使模块进入强制下载模式。
2. 使用上位机工具进行升级。

### 备注

有关将 USB\_BOOT 上拉至 VDD\_EXT 引脚的方法，请参考文档 [4]或咨询移远通信技术支持。

# 5 软件开发环境准备

在应用 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块进行软件开发前，需做好以下准备工作：

- 1) 安装 USB 驱动。
- 2) 安装 ADB 工具。
- 3) 安装交叉编译工具。
- 4) 安装 SDK。

## 5.1. USB 驱动安装

上位机需安装 USB 驱动程序，方可通过 USB 与模块进行通信。

- 有关 Linux 和 Android 系统安装 USB 驱动的详细步骤，请参考文档 [5]。
- Windows 系统可通过 USB 驱动安装包直接安装 USB 驱动程序。如需此安装包，请联系移远通信技术获取。

## 5.2. ADB 工具安装

Android 调试桥（ADB）是一种功能多样的命令行工具，用于实现上位机与设备之间的通信。ADB 命令便于执行各种设备操作（例如安装和调试应用），并提供对 Linux shell（用于在设备上运行各种命令）的访问权限。本章将介绍在 Ubuntu 系统下如何安装 ADB 工具。

### 备注

ADB 用户指南官方网址：<https://developer.android.google.cn/studio/command-line/adb>。

### 5.2.1. 安装 ADB 驱动

- 1) 在上位机 shell 命令行中执行如下命令安装 ADB 驱动。

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install android-tools-adb
```

- 2) 若上述命令执行失败，请执行如下命令重新安装 ADB 驱动；若上述命令执行成功，则跳过此步骤。

```
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install android-tools-adb
```

- 3) 执行 **adb** 查看 ADB 驱动是否安装成功。若安装成功，则显示 ADB 的版本号，示例如下：

```
ol@ql-Ubuntu:~$ adb
Android Debug Bridge version 1.0.32
```

### 5.2.2. 添加模块 USB VID

执行如下命令添加 USB VID。设置 ADB 运行使用的 USB VID 为移远通信模块的 USB VID，即 0x2c7c。

```
cd ~
sudo echo 0x2c7c > .android/adb_usb.ini
```

### 5.2.3. 枚举设备

以上操作完成后，执行如下命令，检查 ADB 是否可以正确识别出移远通信模块。

```
sudo adb kill-server
sudo adb devices
```

### 5.2.4. 文件下载

移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块支持多种方式下载文件。在调试过程中，使用 ADB 命令下载文件最为便捷。执行 **adb push** 可将上位机的本地文件下载到模块的文件系统，命令基本格式为：**adb push <本地路径> <模块路径>**。

以将 `~/sdk/ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a01m2g_ocpu/sample/helloworld/` 目录下的 `helloworld` 文件上传至模块的 `/data/` 目录下为例，需执行如下命令：

```
adb push ~/sdk/ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a01m2g_ocpu/sample/helloworld/helloworld /data
```

## 5.3. 交叉编译工具安装

交叉编译工具只需安装一次，本章节以 `ql-ag35-1806e-gcc-8.4.0-glibc-v1-toolchain.tar.gz` 版本为例，详细演示如何安装交叉编译工具。

### 5.3.1. 创建工作目录

交叉编译工具默认的工作目录为`/opt/ql_crosstools`，若上位机系统不存在该目录，请运行如下命令创建。

```
sudo mkdir -p /opt/ql_crosstools
```

### 5.3.2. 安装交叉编译工具链

将交叉编译工具压缩包复制到`/opt/ql_crosstools`目录下并使用解压命令进行解压，解压命令示例如下：

```
tar xvf ql-ag35-1806e-gcc-8.4.0-glibc-v1-toolchain.tar.gz -C /opt/ql_crosstools
```

### 5.3.3. 检查是否安装成功

执行如下命令，检查交叉编译工具是否可以正常工作。

```
/opt/ql_crosstools/ql-ag35-1806e-gcc-8.4.0-glibc-v1-toolchain/bin/arm-openwrt-linux-gcc --version
```

若安装成功，可以查询到交叉编译工具的版本号。

```
william@FS-D-000658:/$ /opt/ql_crosstools/ql-ag35-1806e-gcc-8.4.0-glibc-v1-toolchain/bin/arm-openwrt-linux-gcc --version
arm-openwrt-linux-gcc (OpenWrt GCC 8.4.0 r0-552b312bd0) 8.4.0
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

## 5.4. SDK 安装

SDK 压缩包可以安装到上位机的任意本地目录，但是必须在 Ubuntu 普通用户的工作环境下进行。本章节以 `ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a01m2g_ocpu.tar.gz` 版本为例详细演示如何安装 SDK 软件开发包。

### 5.4.1. SDK 解压

执行如下命令将 SDK 压缩包复制到上位机的本地目录下并解压。示例如下：

```
tar xvf ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a01m2g_ocpu.tar.gz
cd ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a01m2g_ocpu
```

### 5.4.2. 检查是否安装成功

通过编译示例程序，检查 SDK 是否可以正常工作。执行如下命令编译 `helloworld` 示例程序，编译成功

之后，生成 *helloworld* 可执行文件。编译成功即说明 SDK 安装成功。

```
cd ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a01m2g_ocpu
cd sample/helloworld/
make
```

### 5.4.3. 烧录验证

将编译生成的可执行文件 *helloworld* 下载到模块的文件系统目录，例如下载到 */tmp* 目录，赋予可执行权限，然后运行。运行成功即表明编译成功。

```
root@OpenWrt:/tmp# chmod +x helloworld
root@OpenWrt:/tmp# ./helloworld
hello quectel
root@OpenWrt:/tmp#
```

# 6 SDK 使用方法

## 6.1. SDK 文件说明

表 2: SDK 文件说明

| 目录                         | 说明                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>ql-sysroots</i>         | 交叉编译使用的头文件和库文件                                  |
| <i>ql-ol-kernel</i>        | Linux 内核源码                                      |
| <i>ql-ol-rootfs.tar.gz</i> | Linux 根文件系统压缩包                                  |
| <i>tools</i>               | 编译使用的二进制文件、脚本和配置文件                              |
| <i>sample</i>              | 示例代码文件夹                                         |
| <i>sdk.mk</i>              | 公用的 <i>Makefile</i> 头文件                         |
| <i>ql-ol-rootfs</i>        | 编译 rootfs 时，解压 <i>ql-ol-rootfs.tar.gz</i> 生成的目录 |
| <i>oemapp</i>              | 客户文件系统源文件夹                                      |
| <i>target</i>              | 目标文件夹，编译的镜像文件和临时文件会存放在此目录                       |
| <i>Makefile</i>            | <i>Makefile</i> 文件，用于编译内核和制作文件系统镜像              |

## 6.2. 编译方式

SDK 的编译由 *Makefile* 规则组织，SDK 根目录下的 *Makefile* 用于编译内核和文件系统镜像；*sample/* 目录下的各个子目录中的 *Makefile* 用于编译各个单独的示例程序。用户可以直接进入 *sample/* 目录下的各个子目录，运行 **make** 即可开始编译。

各个目录的 *Makefile* 文件都引用了 *sdk.mk* 文件，*sdk.mk* 文件中定义了编译过程中需要使用的环境变量。

如下为 SDK 根目录下常用的编译命令：

表 3: SDK 根目录下常用的编译命令

| 命令名称                      | 说明                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>make rootfs</b>        | 编译 rootfs 镜像，生成的目标文件位于 <i>target/</i> 目录下       |
| <b>make kernel</b>        | 编译内核镜像，生成的目标文件位于 <i>target/</i> 目录下             |
| <b>make kernel_module</b> | 编译内核模块，生成的目标文件位于 <i>ql-ol-rootfs/lib/</i> 目录下   |
| <b>make sample</b>        | 编译所有的示例程序代码，生成的二进制文件位于 <i>sample/</i> 目录下的各子目录中 |

表 4: 示例程序

| 目录                         | 说明               |
|----------------------------|------------------|
| <i>sample/kmodule</i>      | 自定义内核模块示例程序      |
| <i>sample/helloworld</i>   | 用户程序示例           |
| <i>sample/test_sdk_api</i> | SDK 的 API 接口测试程序 |

## 6.3. 文件系统镜像制作

### 6.3.1. 制作根文件系统镜像

解压后的 SDK 中的根文件系统压缩包的名称为 *ql-ol-rootfs.tar.gz*。在 SDK 根目录下运行 **make rootfs** 编译命令制作根文件系统镜像，生成的文件位于 *target/*目录下，名称为 *root.squashfs*。

**make rootfs** 命令运行包含两个阶段：

第一阶段：解压 *ql-ol-rootfs.tar.gz*，解压出目录 *ql-ol-rootfs/*。

第二阶段：调用制作文件系统的相关工具。

*Makefile* 中解压 *ql-ol-rootfs.tar.gz* 的代码片段如下所示：

```
if [ ! -d ${QL_ROOTFS_DIR} ]; then \
    printf "Extracting the rootfs..."; \
    mkdir -p ${QL_ROOTFS_DIR}; \
    tar -xvf ${QL_SDK_DIR}/ql-ol-rootfs.tar.gz -C ${QL_ROOTFS_DIR}; \
    echo "Done."; \
fi
```

Makefile 中制作根文件系统镜像的代码片段如下所示：

```
squashrootfs:
    ${QL_TOOLS_BIN_DIR}/mksquashfs ${QL_SDK_DIR}/ql-ol-rootfs ${QL_TARGET_DIR}/root.squashfs -nopad -noappend -root-owned -comp xz -Xpreset 0 -Xe -Xlc 0 -Xlp 2 -Xpb 2 -Xbcj arm -b 256k -p /dev/d/73
```

生成的镜像文件可以替换固件包 *update/* 目录下的同名文件，在上位机使用移远通信升级工具进行升级。升级步骤请参考第4章。

### 6.3.2. 制作内核镜像文件

在 SDK 根目录运行 **make kernel** 编译命令，编译内核并制作内核镜像文件，生成的内核镜像文件位于 *target/* 目录，名称为 *zImage*。可以替换固件包 *update/* 目录下的同名文件，在上位机使用移远通信升级工具进行升级。升级步骤请参考第4章。

若修改了内核 ko 动态加载驱动代码，在重新编译内核之后，也需要使用命令 **make kernel\_module** 重新编译内核驱动模块，生成的内核模块存放在根文件系统的 *ql-ol-rootfs/lib/modules/5.4.195/* 目录（该目录对应 Linux 内核版本 5.4.195，并随内核版本升级而改变），且需重新制作根文件系统镜像用于模块升级。

### 6.3.3. 制作用户分区镜像文件

模块的 *oemapp* 分区用于存放用户的应用程序。

在 SDK 根目录运行 **make oemapp** 编译命令，编译用户应用镜像文件，生成的镜像文件位于 *target/* 目录下，名称为 *oemapp.squashfs*。可以替换固件包 *update/* 目录下的同名文件，在上位机使用移远通信升级工具进行升级。升级步骤请参考第4章。

## 6.4. 日志系统

系统支持 Android 的 Logcat 日志系统，头文件所在路径为 *ql-sysroots/usr/include/log.h*，示例程序路径为 *sample/log\_logcat*。应用程序调用 *ql-sysroots/usr/include/log.h* 文件中定义的宏或者日志接口，将日志写入 Logcat 日志缓冲区。可使用 **logcat** 查看日志，或者将日志保存至存储空间。登录 <https://developer.android.google.cn/studio/command-line/logcat> 可查看 Logcat 官方使用指导。

每个日志条目都包含一个优先级 (Priority)、一个标识日志来源的标记 (Tag) 以及实际日志消息。Logcat 日志系统定义了 6 个日志等级，优先级从低到高依次为 VERBOSE、DEBUG、INFO、WARN、ERROR 和

FATAL，其中 VERBOSE 等级仅在开启 LOG\_NDEBUG 宏后才会输出日志；FATAL 等级标识严重错误，不提供日志接口。各个日志等级对应的日志接口如下表所示，如需重新封装日志接口，可以参考头文件 `ql-sysroots/usr/include/android/log.h` 中的定义。

表 5：日志等级对应日志接口

| 日志等级    | 日志接口  |
|---------|-------|
| VERBOSE | ALOGV |
| DEBUG   | ALOGD |
| INFO    | ALOGI |
| WARN    | ALOGW |
| ERROR   | ALOGE |

#### 6.4.1. 在应用程序中使用日志接口

在 `Makefile` 中的链接选项中增加链接 Logcat 的库。

```

CURR_DIR := $(shell pwd)

-include ../../sdk.mk

QL_TARGET_EXE = sample_log
QL_TARGET_OBJS = main.o

CFLAGS := $(QL_SDK_CFLAGS) $(QL_SDK_HARD_CFLAGS)
LDFLAGS := $(QL_SDK_LDFLAGS) $(QL_SDK_LIBS) -llog

all: $(QL_TARGET_EXE)

%.o: %.c
    $(CC) -o $@ -c $^ $(CFLAGS)

$(QL_TARGET_EXE): $(QL_TARGET_OBJS)
    $(CC) -o $@ $(QL_TARGET_OBJS) $(LDFLAGS)

clean:
    rm -rf *.o
    rm -rf $(QL_TARGET_EXE)
    
```

在源码中，引用 Logcat 的头文件之前，定义日志 Tag 以及是否开启 VERBOSE 等级的日志输出。

```

#include <stdio.h>

/**定义日志 Tag。 */
#define LOG_TAG "ql_log_test"
    
```

```

/** 打开调试开关，ALOGV 会输出日志。 */
#define LOG_NDEBUG 1

#include "log/log.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
    printf("Using \"logcat -s %s\" to filter log\n", LOG_TAG);
    ALOGV("I am LOG_VERBOSE");
    ALOGD("I am LOG_DEBUG");
    ALOGI("I am LOG_INFO");
    ALOGW("I am LOG_WARN");
    ALOGE("I am LOG_ERROR");

    return 0;
}

```

#### 6.4.2. 查看应用程序日志

使用 **logcat** 可根据日志的 Tag 和日志等级显示日志内容，命令格式为：**logcat -s <日志的 Tag[:显示日志的等级]>**（方括号内为可选字段，不填则默认查询所有等级的日志）。

以查询日志 Tag 为 **ql\_log\_test** 的日志信息为例：

```

root@OpenWrt:/oemdata# logcat -s ql_log_test
----- beginning of /dev/log_main
----- beginning of /dev/log_system
01-01 12:13:11.105 D/ql_log_test( 4597): I am LOG_DEBUG
01-01 12:13:11.105 I/ql_log_test( 4597): I am LOG_INFO
01-01 12:13:11.105 W/ql_log_test( 4597): I am LOG_WARN
01-01 12:13:11.105 E/ql_log_test( 4597): I am LOG_ERROR

```

查看日志文件信息：

```

root@OpenWrt:/oemdata# ls -l
total 108
-rw----- 1 root root 3904 Jan 1 12:15 log.txt
-rw----- 1 root root 16482 Jan 1 12:15 log.txt.1
-rw----- 1 root root 16456 Jan 1 12:15 log.txt.2
-rw----- 1 root root 16470 Jan 1 12:15 log.txt.3
-rw----- 1 root root 16403 Jan 1 12:15 log.txt.4
-rw----- 1 root root 16411 Jan 1 12:15 log.txt.5

```

6.4.3. 日志保存

Logcat 支持将日志分段，并采用循环覆盖的方式保存到日志文件，命令格式为：<logcat 日志的 Tag[:显示日志的等级]> -f <日志文件名> -r <单个日志文件大小（单位：KiB）> -n <日志文件个数> &（方括号内为可选字段，不填则默认查询所有等级的日志）。

以将系统所有日志保存至文件/oemdata/log.txt，单个日志文件大小为 100 KiB，文件个数为 5 为例：

```
root@OpenWrt:/oemdata# logcat -f /oemdata/log.txt -r 100 -n 5 &
root@OpenWrt:/oemdata#
```

查看日志文件信息：

```
root@OpenWrt:/oemdata# ls -l
total 108
-rw----- 1 root root 3904 Jan 1 12:15 log.txt
-rw----- 1 root root 16482 Jan 1 12:15 log.txt.1
-rw----- 1 root root 16456 Jan 1 12:15 log.txt.2
-rw----- 1 root root 16470 Jan 1 12:15 log.txt.3
-rw----- 1 root root 16403 Jan 1 12:15 log.txt.4
-rw----- 1 root root 16411 Jan 1 12:15 log.txt.5
```

6.5. API 接口

SDK 提供了一组应用程序接口（API），头文件位于 *ql-sysroots/usr/include/ql-sdk/*，部分 API 有相应的测试程序，存放路径为 *sample/test\_sdk\_api/*。API 接口使用方法的参考文档信息如下表所示。

表 6：API 接口使用方法相关文档

| 功能              | 参考文档                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 网络注册、获取注网相关信息   | Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_蜂窝网络信息_开发指导 |
| (U)SIM 卡相关功能    | Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_(U)SIM_开发指导 |
| 模块管理，获取模块的状态和信息 | Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_设备管理指导      |
| 短信              | Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_SMS_开发指导    |
| 语音服务            | Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_语音服务_开发指导   |
| 网络管理，防火墙        | Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_网络管理指导      |

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| 数据拨号  | Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_数据拨号_开发指导  |
| GNSS  | Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_GNSS_开发指导  |
| Wi-Fi | Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_Wi-Fi_开发指导 |
| 音频服务  | Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_音频服务_开发指导  |

## 6.6. 外设接口

移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块提供多种外设接口，包括 GPIO、I2C、SPI、USB 和 UART 等。外设接口的使用方法，请参考相关文档，对应的文档信息如下表所示。

表 7：外设接口相关文档

| 功能   | 参考文档                                              |
|------|---------------------------------------------------|
| GPIO | Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_GPIO_开发指导 |
| I2C  | Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_I2C_开发指导  |
| SPI  | Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_SPI_开发指导  |
| USB  | Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_USB_开发指导  |
| UART | Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_UART_开发指导 |

## 6.7. 应用程序启动

移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块的启动管理使用 SystemV 方式。启动顺序为先启动/etc/rc.d/目录下的启动脚本，启动脚本按照优先级数字由小到大顺序启动。

推荐客户将启动脚本存放在/etc/rc.d/目录下，脚本优先级数字为 99（最低优先级），表示系统服务启动完毕之后再启动用户服务，可以避免服务的依赖问题。

## 6.8. 静态代码扫描

静态代码扫描指用户在写好源代码后，无需经过编译器编译，直接使用扫描工具对源码进行扫描，找出代码中存在的一些语义缺陷或安全漏洞。本章节主要介绍免费的 C/C++ 静态代码扫描工具 CPPCHECK 的使用方法。详情请参阅 CPPCHECK 的网址：<http://cppcheck.net>。

### 6.8.1. 安装 CPPCHECK

在 Ubuntu 系统下，执行如下命令安装 CPPCHECK 工具：

```
sudo apt-get install cppcheck
```

### 6.8.2. 使用 CPPCHECK 扫描代码

在 Ubuntu 系统下，进入源码目录，使用 CPPCHECK 工具，执行相应的命令对源码目录进行扫描，并根据错误提示，对代码进行修复，命令格式为：`cppcheck --enable=all <源码目录>`。

扫描结果示例如下：

```
[test_sdk_api/m_data_call.c:423]: (style) The scope of the variable 'ret' can be reduced.
[test_sdk_api/m_data_call.c:539]: (style) The scope of the variable 'i' can be reduced.
[test_sdk_api/m_dm.c:239]: (style) The scope of the variable 'ret' can be reduced.
[test_sdk_api/m_dm.c:75]: (portability) scanf without field width limits can crash with huge input data on some vers
[test_sdk_api/m_dm.c:173]: (portability) scanf without field width limits can crash with huge input data on some vers
[test_sdk_api/m_dm.c:209]: (error) Memory leak: buf
[test_sdk_api/m_nw.c:373]: (warning) %d in format string (no. 1) requires a signed integer given in the argument list
[test_sdk_api/m_nw.c:373]: (warning) %d in format string (no. 2) requires a signed integer given in the argument list
[test_sdk_api/m_nw.c:393]: (warning) %d in format string (no. 1) requires a signed integer given in the argument list
[test_sdk_api/m_nw.c:393]: (warning) %d in format string (no. 2) requires a signed integer given in the argument list
[test_sdk_api/m_nw.c:412]: (warning) %d in format string (no. 1) requires a signed integer given in the argument list
[test_sdk_api/m_nw.c:412]: (warning) %d in format string (no. 2) requires a signed integer given in the argument list
[test_sdk_api/m_nw.c:295]: (portability) scanf without field width limits can crash with huge input data on some vers
[test_sdk_api/m_nw.c:308]: (portability) scanf without field width limits can crash with huge input data on some vers
[test_sdk_api/m_nw.c:312]: (portability) scanf without field width limits can crash with huge input data on some vers
[test_sdk_api/m_nw.c:630]: (portability) scanf without field width limits can crash with huge input data on some vers
[test_sdk_api/m_nw.c:648]: (portability) scanf without field width limits can crash with huge input data on some vers
```

# 7 模块开机检查

模块启动后，可以通过一系列 AT 命令检查模块是否处于正常工作状态，具体步骤如下：

**步骤1：** 通过 USB 串口线将上位机连接至模块开发板（LTE OPEN EVB）的 USB AT 口。

**步骤2：** 插入(U)SIM 卡、连接天线后，将模块上电。

**步骤3：** 使用 QCOM 工具，分别执行如下命令。有关 QCOM 工具使用方法，请参考文档 [6]。

- 检测串口：AT
- 检测(U)SIM 卡：AT+CPIN?
- 检测信号强度：AT+CSQ
- 检测模块注册网状态：AT+CGREG?
- 查询运营商：AT+COPS?
- 查询网络制式：AT+QCELLINFO?
- 语音测试：ATDxxx; (xxx 为手机号码)

下图为插入一张中国联通(U)SIM 卡的开机检查流程：

```

AT+CPIN?
+CPIN: READY

OK
AT+CSQ
+CSQ: 24, 99

OK
AT+CGREG?
+CGREG: 3, 0

OK
AT+COPS?
+COPS: 0, 2, "46001", 7

OK
AT+QCELLINFO?
+QCELLINFO: LTE B3, 19650, 46001, 56848, 365, 100126239, -62

OK
ATD1[REDACTED]

OK
    
```

图 2：模块开机检查流程命令

## 8 附录 参考文档及术语缩写

表 8：参考文档

| 文档名称                                                  |
|-------------------------------------------------------|
| [1] Quectel_Customer_FW_Download_Tool_用户指导            |
| [2] Quectel_LTE&LTE-A_QFlash_Linux&Android_User_Guide |
| [3] Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_AB 系统升级指导 |
| [4] Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen_硬件设计手册         |
| [5] Quectel_UMTS_LTE_5G_Linux_USB_Driver_用户指导         |
| [6] Quectel_QCOM_用户指导                                 |

表 9：术语缩写

| 缩写   | 英文全称                               | 中文全称      |
|------|------------------------------------|-----------|
| ADB  | Android Debug Bridge               | 安卓调试桥     |
| API  | Application Programming Interface  | 应用程序编程接口  |
| GCC  | GNU Compiler Collection            | GNU 编译器套件 |
| GNSS | Global Navigation Satellite System | 全球导航卫星系统  |
| GPIO | General-purpose Input/Output       | 通用型输入/输出  |
| I2C  | Inter-Integrated Circuit           | 集成电路总线    |
| ID   | Identifier                         | 标识符       |
| IoV  | Internet of Vehicles               | 车联网       |
| LTE  | Long Term Evolution                | 3GPP 长期演进 |

|        |                                             |             |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| OC     | Ordering Code                               | 采购编码        |
| OS     | Operating System                            | 操作系统        |
| SDK    | Software Development Kit                    | 软件开发工具包     |
| SMS    | Short Message Service                       | 短消息业务       |
| SPI    | Serial Peripheral Interface                 | 串行外设接口      |
| (U)SIM | (Universal) Subscriber Identity Module      | (通用) 用户识别模块 |
| UART   | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter | 通用异步收发传输器   |
| USB    | Universal Serial Bus                        | 通用串行总线      |
| VID    | Vendor ID                                   | 运营商代码       |